Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2023
Examen Final
Miércoles 22 de noviembre 2023
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	51
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	1	
Pregunta 7	3	
Problema 1	10	
Problema 2	14	
Problema 3	10	

Preguntas cortas

17 Pts

1. Calcule una expresión en términos de x y y para la parte imaginaria $v = \text{Im}\{w\}$, si [2 Pts]

$$w = 2\cos(z)$$

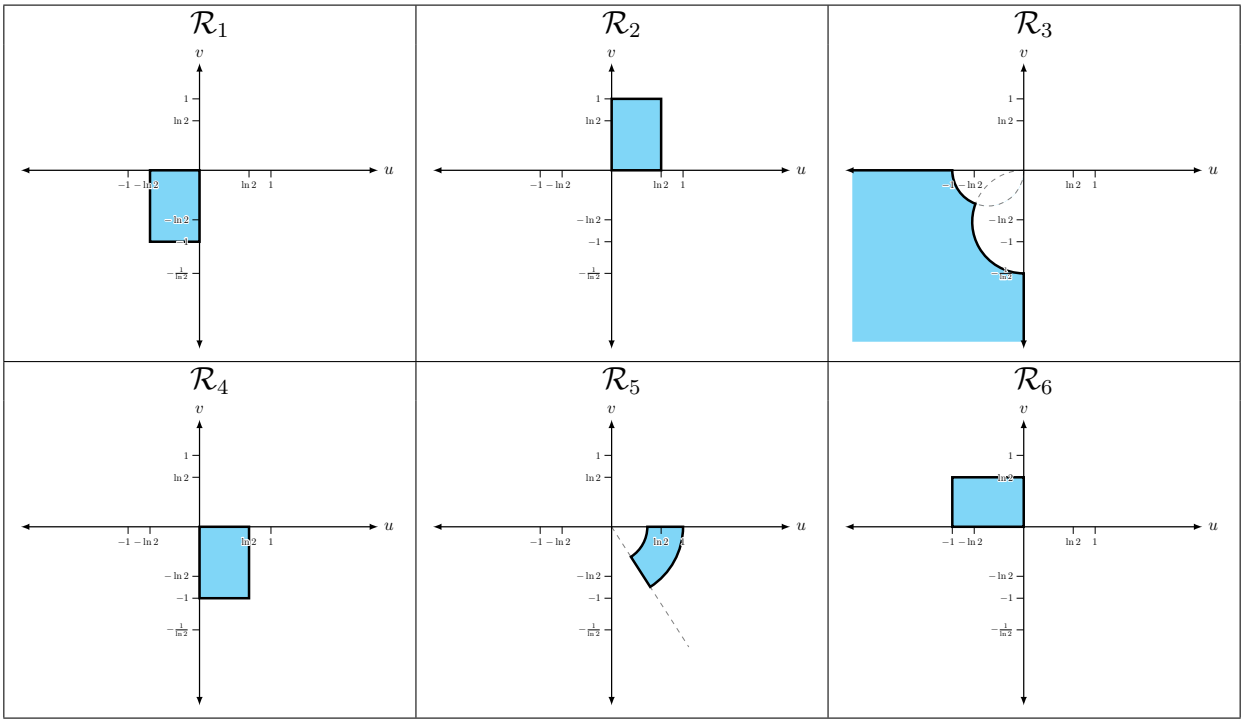
donde $z = x + jy$, $w = u + jv$, y $x, y, u, v \in \mathbb{R}$.

Sugerencia: recuerde que en el formulario encuentra las definiciones de coseno y seno hiperbólico.

2. Sea $\mathcal{S}_1$ la región del plano $z = x + jy$, $x, y \in \mathbb{R}$, dada por: [3 Pts]

$$\mathcal{S}_1 = \{z \mid 0 < \text{Re}\{z\} < \ln 2 \ \wedge \ 0 < \text{Im}\{z\} < 1\}$$

Sean además las seis regiones del plano $w = u + jv$ sombreadas y delimitadas en siguientes figuras:



Indique a lado derecho de las siguientes funciones, la región a la cual ellas mapean $\mathcal{S}_1$:

Mapeo	**Región**
$w = z$	
$w = -z$	
$w = e^{-z}$	
$w = z - j$	
$w = jz$	
$w = -j/z$	

3. Considere la función 3 Pts

$$f(z) = \frac{\text{sen}(2z\pi)}{z^3 - 8}$$

Determine las regiones de convergencia asociadas a cada posible desarrollo de serie de Laurent para un centro de la serie en $z_0 = -1$. Indique de forma explícita una ecuación que represente cada región de convergencia.

4. Dada la función $f(t)$ definida para todo $t \in \mathbb{R}$ como: 2 Pts

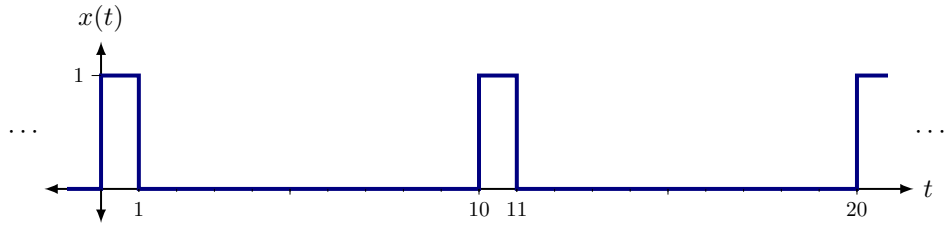
$$f(t) = \begin{cases} t - 1 & 1 < t \leq 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Si $g(t)$ está definida como

$$g(t) = f(t - k)$$

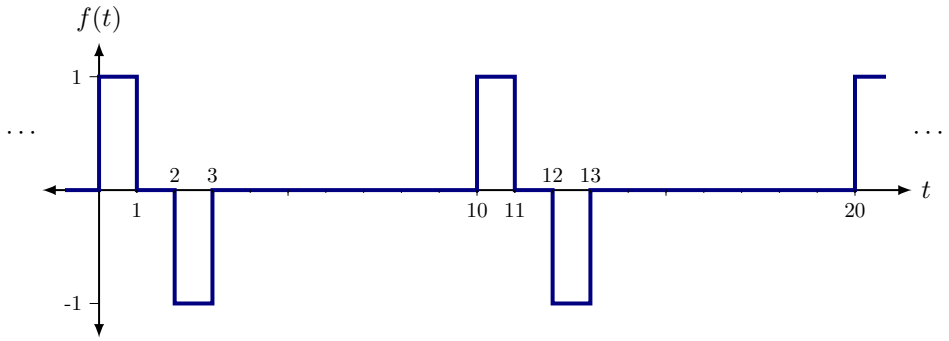
con $k \in \mathbb{Z}$.
Indique el rango de valores de k de tal forma que $g(t)$ y $f(t)$ sean ortogonales en el mismo intervalo de definición.

5. Se tiene la siguiente función periódica en el tiempo con sus correspondientes coeficientes de la serie de Fourier, que usa como base exponenciales complejas armónicamente relacionadas: 3 Pts

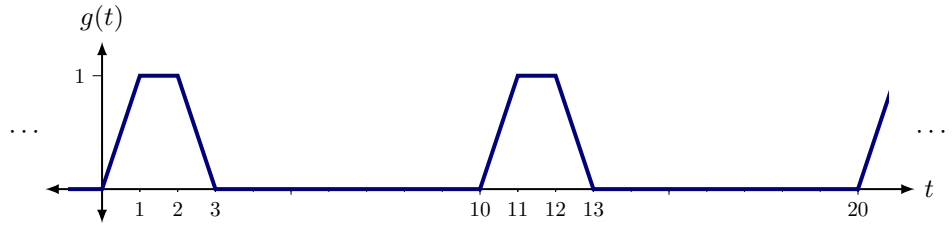


$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{10} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1 - e^{-\frac{jk\pi}{5}}}{j2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

5.1. Tomando en cuenta lo anterior, determine los coeficientes d_k de la serie de Fourier de la función $f(t)$ que se muestra a continuación: 1.5 Pts



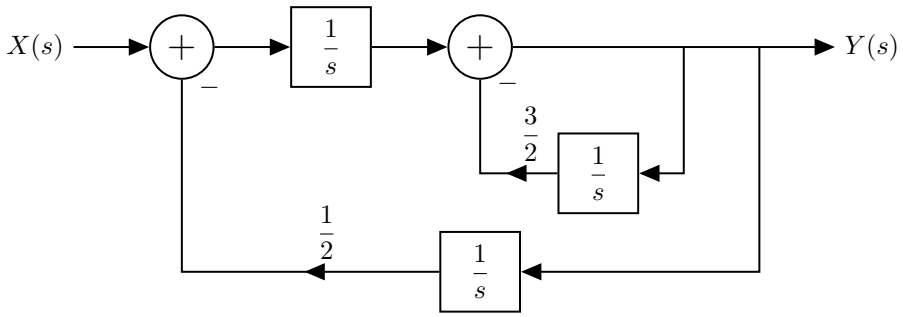
5.2. Tomando en cuenta el resultado anterior, determine los coeficientes e_k de la serie de Fourier de la función $g(t)$ que se muestra a continuación: 1.5 Pts



6. Determine la transformada de Fourier de la siguiente señal: 1 Pt

$$x(t) = e^{-|t|}\cos(2t)$$

7. Considere un sistema LTI, causal, definido por el siguiente diagrama de bloques: 3 Pts



Determine la función de transferencia del sistema.

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Fourier y Sistemas LTI **10 Pts**

La respuesta al impulso de cierto sistema LTI está definida por

$$g(t) = \begin{cases} 1+t & -1 \leq t < 0 \\ 1-t & 0 < t \leq 1 \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$

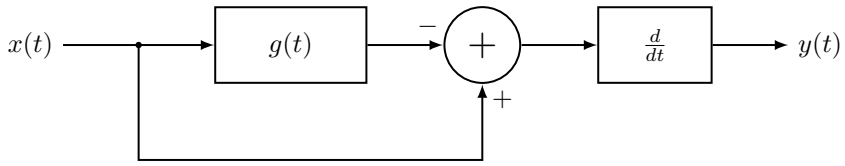
1.1. Grafique $g(t)$. 1 Pt

1.2. De acuerdo a las características de $g(t)$ (simetría, codominio, etc.), indique cómo debe ser la respuesta en frecuencia del sistema $G(j\omega)$. 1 Pt

1.3. Determine la respuesta en magnitud y fase del sistema. 5 Pts

1.4. Indique si el sistema es causal o no. Justifique. 1 Pt

1.5. Si el sistema se interconecta como se observa en la siguiente figura:



Determine la respuesta en frecuencia del sistema total. 2 Pts

Problema 2 Análisis de Laplace **14 Pts**

El circuito real mostrado en la figura 1 se rige por la ecuación diferencial:

$$\tau_1\tau_2\frac{d^2y(t)}{dt^2} + (\tau_1+\tau_2)\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = -C_1R_2\frac{dx(t)}{dt} \tag{1}$$

donde $\tau_1 = R_1C_1 > 0$, $\tau_2 = R_2C_2 > 0$.

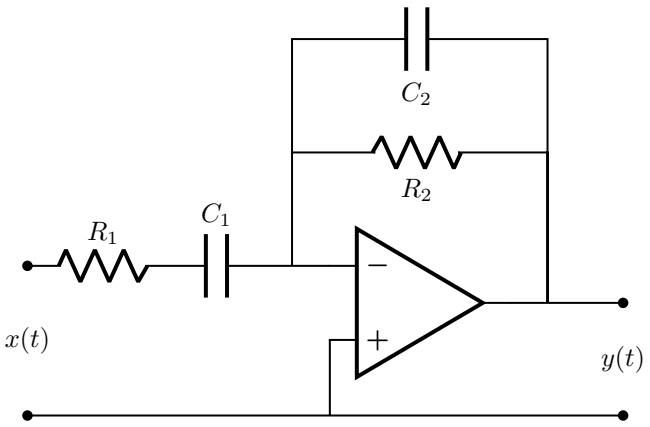


Figura 1: Circuito del problema 2.

2.1. A partir de la ecuación diferencial (1), encuentre la expresión algebraica de la función de transferencia del sistema. 2 Pts

2.2. Asumiendo que $\tau_1 < \tau_2$, encuentre los polos y ceros del sistema. Indique claramente cuál es la constante del sistema. 3 Pts

2.3. Asumiendo que $\tau_1 < \tau_2$, grafique el diagrama de polos y ceros. 2 Pts

2.4. Indique la región de convergencia de la función de transferencia gráficamente en el diagrama de polos y ceros del punto anterior, así como su expresión algebraica, bajo la misma suposición $\tau_1 < \tau_2$. 2 Pts

2.5. Indique bajo qué condiciones el sistema es o no estable. 1 Pt

2.6. Encuentre la respuesta del sistema $y(t)$ ante la entrada $x(t) = Au(-t)$. Indique claramente cómo debe ser la región de convergencia de la transformada de Laplace de la salida, considerando las regiones de convergencia de las transformadas de Laplace de la entrada y de la respuesta al impulso del sistema. 4 Pts

Problema 3 Transformada z y sistemas LTI **10 Pts**

Se desea diseñar un sistema LTI causal en tiempo discreto con la propiedad de que si la entrada es:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

responda con una salida de:

$$y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

3.1. Determine la función de transferencia $H(z)$ del sistema que satisface las condiciones anteriores. 3 Pts

3.2. Grafique el diagrama de polos y ceros. Además, indique la región de convergencia asociada a $H(z)$. 1 Pt

3.3. Indique si el sistema es estable o no. Justifique su respuesta. 1 Pt

3.4. Determine la respuesta al impulso $h[n]$ 3 Pts

3.5. Halle la ecuación de diferencias que caracteriza la salida del sistema. 2 Pts